

Отчёт по лабораторной работе №5

Основы информационной безопасности

Татьяна Александровна Пономарева

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
5	Выводы	12
	Список литературы	13

Список иллюстраций

4.1	Выполнение задания часть 1. Работа с файлом simpleid	8
4.2	Выполнение задания часть 2. Работа с файлом simpleid2	9
4.3	Выполнение задания часть 3. Работа с файлом readfile	10
4.4	Выполнение задания часть 4. Исследование Sticky-бита	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение механизмов изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов. Получение практических навыков работы в консоли с дополнительными атрибутами. Рассмотрение работы механизма смены идентификатора процессов пользователей, а также влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

2 Задание

Создать программы `simpleid.c`, `simpleid2.c`, `readfile.c`, прокомпилировать их и запустить, проверить, чем отличается `simpleid` от `id`, и на `simpleid2` сделать SUID-бит, сравнить `simpleid2` и `id`. Установить права на файл `readfile`, чтобы суперпользователь мог прочитать его, а `guest1` не мог. Сменить у программы `readfile` владельца и установить SetUID-бит. Проверить программу `readfile` на чтение файла `readfile.c` и файла `/etc/shadow`, наличие атрибута Sticky на директории `/tmp`. От имени пользователя `guest1` создать файл `file01.txt` в директории `/tmp` со словом `test`, посмотреть атрибуты `file01.txt` и разрешить чтение и запись для категории пользователей «все остальные». От пользователя `guest2` проверить на чтение файла `/tmp/file01.txt` и дозаписи в него. Проверить содержимое файла `file01.txt`. Попробовать удалить файл `file01.txt`, убрать Sticky-бит и проверить на отсутствие `t`. От пользователя `guest2` удалить `file01.txt`. В режиме суперпользователя вернуть атрибут `t` на директорию `/tmp`.

3 Теоретическое введение

Дискреционное управление доступом в ОС Linux обеспечивает возможность управления доступом к данным самими пользователями операционной системы, также оно применяется к каждому субъекту (пользователю) и сущности (файлу, каталогу).

Механизм дискреционного управления доступом именованных субъектов к именованным сущностям обеспечивает создание для каждой пары субъект-сущность явного и недвусмысленного перечисления разрешенных типов доступа, формирующих правила разграничения доступа (ПРД).

На защищаемые именованные сущности при их создании автоматически устанавливаются базовые дискреционные ПРД в виде:

1. идентификаторов пользователя-владельца (UID) и группы-владельца (GID), которые вправе распоряжаться доступом к данной сущности;
2. прав доступа данных субъектов к созданной сущности.

Сущностями доступа являются: файлы, каталоги, соединения (сокеты), сетевые пакеты, механизмы IPC (разделяемая память, очереди сообщений и др.) [1].

4 Выполнение лабораторной работы

Сначала заходим от лица пользователя `guest1`, создаем программу `simpleid.c`, компилируем программу и проверяем, что файл программы создан, выполняем программу `simpleid` и системную программу `id`, сравниваем их и видим, что значения `id` совпадают (рис. 4.1).

```
taponomareva@taponomareva:~$ su - guest1
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:00:46 EEST 2026 on pts/1
guest1@taponomareva:~$ nano simpleid.c
guest1@taponomareva:~$ gcc simpleid.c -o simpleid
guest1@taponomareva:~$ ls -l simpleid
-rwxr-xr-x. 1 guest1 guest1 16816 Apr 13 04:04 simpleid
guest1@taponomareva:~$ ./simpleid
uid=1003, gid=1003
guest1@taponomareva:~$ id
uid=1003(guest1) gid=1003(guest1) groups=1003(guest1) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
```

Рисунок 4.1: Выполнение задания часть 1. Работа с файлом `simpleid`

Далее усложняем программу `simpleid.c` и создаем `simpleid2.c`, компилируем и запускаем. Потом от имени суперпользователя (при помощи команды `su -`) выполняем команду смены пользователя и устанавливаем SUID-бит, проверяем правильность установки новых атрибутов и смены пользователя. Запускаем `simpleid2` и `id`. Получаем, что эффективный UID (`e_uid`) будет равен 0 (`root`), а реальный UID (`real_uid`) равняется 1003, т. к. программа выполнялась с правами владельца файла (`root`), проделываем тоже самое относительно SetGID-бита (рис. 4.2).


```

guest1@taonomareva:~$ nano simpleid2.c
guest1@taonomareva:~$ gcc simpleid2.c -o simpleid2
guest1@taonomareva:~$ ./simpleid2
e_uid=1003, e_gid=1003
real_uid=1003, real_gid=1003
guest1@taonomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Mar 23 03:19:50 EET 2026 on pts/6
root@taonomareva:~# chown root:guest1 /home/guest1/simpleid2
root@taonomareva:~# chmod u+s /home/guest1/simpleid2
chmod: cannot access '/home/guest1/simpleid2': No such file or directory
root@taonomareva:~# chmod u+s /home/guest1/simpleid2
root@taonomareva:~# ls -l /home/guest1/simpleid2
-rwsr-xr-x. 1 root guest1 16920 Apr 13 04:06 /home/guest1/simpleid2
root@taonomareva:~# exit
logout
guest1@taonomareva:~$ su - guest1
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:03:47 EEST 2026 on pts/2
guest1@taonomareva:~$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1003
real_uid=1003, real_gid=1003
guest1@taonomareva:~$ id
uid=1003(guest1) gid=1003(guest1) groups=1003(guest1) context=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
guest1@taonomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:06:55 EEST 2026 on pts/2
root@taonomareva:~# cp /home/guest1/simpleid2 /home/guest1/simpleid2_gid
root@taonomareva:~# chown guest1:root /home/guest1/simpleid2_gid
root@taonomareva:~# chmod g+s /home/guest1/simpleid2_gid
root@taonomareva:~# ls -l /home/guest1/simpleid2_gid
-rwxr-sr-x. 1 guest1 root 16920 Apr 13 04:10 /home/guest1/simpleid2_gid
root@taonomareva:~# exit
logout
guest1@taonomareva:~$ su - guest
su: user guest does not exist or the user entry does not contain all the required fields
guest1@taonomareva:~$ su - guest1
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:09:20 EEST 2026 on pts/2
guest1@taonomareva:~$ ./simpleid2
e_uid=0, e_gid=1003
real_uid=1003, real_gid=1003

```

Рисунок 4.2: Выполнение задания часть 2. Работа с файлом simpleid2

Затем создаем программу readfile.c, компилируем ее, меняем владельца у файла readfile.c и изменяем права так, чтобы только суперпользователь мог прочитать его, а guest1 не мог. Имеем, что пользователь guest1 не может прочитать файл readfile.c, сменяем у программы readfile владельца и устанавливаем SetUID-бит, также имеем, что программа readfile может читать файл readfile.c и файл /etc/shadow, т. к. уязвимость SUID-программ позволяет обычному пользователю читать системные файлы (рис. 4.3).

```

guest1@taponomareva:~$ nano readfile.c
guest1@taponomareva:~$ gcc readfile.c -o readfile
guest1@taponomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:10:15 EEST 2026 on pts/2
root@taponomareva:~# echo "Test for root only" > /home/guest1/secret.txt
root@taponomareva:~# chown root:root /home/guest1/secret.txt
root@taponomareva:~# chmod 600 /home/guest1/secret.txt
root@taponomareva:~# ls -l /home/guest1/secret.txt
-rw-----. 1 root root 19 Apr 13 04:14 /home/guest1/secret.txt
root@taponomareva:~# su - guest1
Last login: Mon Apr 13 04:12:49 EEST 2026 on pts/2
guest1@taponomareva:~$ cat secret.txt
cat: secret.txt: Permission denied
guest1@taponomareva:~$ ./readfile secret.txt
open: Permission denied
guest1@taponomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:14:20 EEST 2026 on pts/2
root@taponomareva:~# cd /home/guest1
root@taponomareva:/home/guest1# chown root:root readfile
root@taponomareva:/home/guest1# chmod u+s readfile
root@taponomareva:/home/guest1# ls -l readfile
-rwsr-xr-x. 1 root root 16912 Apr 13 04:14 readfile
root@taponomareva:/home/guest1# su - guest
su: user guest does not exist or the user entry does not contain all the required fields
root@taponomareva:/home/guest1# su - guest1
Last login: Mon Apr 13 04:15:57 EEST 2026 on pts/2
guest1@taponomareva:~$ ./readfile secret.txt
Test for root only
guest1@taponomareva:~$ ./readfile /etc/shadow
-bash: ./readfile: No such file or directory
guest1@taponomareva:~$ ./readfile /etc/shadow
root:$y$j9T$0/kiqEY/sAFkFa/KigwSXGv$N0mBqqJ7dLmUSPxD0gFEqLhz0rWR/paAACXOALMcId:::0:99999:7:::
bin:*:20186:0:99999:7:::
daemon:*:20186:0:99999:7:::
adm:*:20186:0:99999:7:::
lp:*:20186:0:99999:7:::
sync:*:20186:0:99999:7:::
shutdown:*:20186:0:99999:7:::

```

Рисунок 4.3: Выполнение задания часть 3. Работа с файлом readfile

Заметим, что атрибут Sticky на директории /tmp установлен, т. к. в конце стоит t. От имени пользователя guest1 создаем файл file01.txt в директории /tmp со словом test, смотрим атрибуты file01.txt и разрешаем чтение и запись для категории пользователей «все остальные». От пользователя guest2 можно читать файл /tmp/file01.txt и дозаписывать в него. Проверяем содержимое файла и получаем, что в нем записано test test2. После перезаписи имеем в файле только test3. Пробуем удалить файл file01.txt, на что нет разрешения, поэтому удалить его не можем. Переходим в режим суперпользователя, убираем Sticky-бит и проверяем на отсутствие t (Sticky-бит убран). От пользователя guest2 успешно удаляем file01.txt. В режиме суперпользователя возвращаем атрибут t на директорию /tmp (рис. 4.4).

```

guest1@taponomareva:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 18 root root 4096 Apr 13 04:17 /tmp
guest1@taponomareva:~$ echo "test" > /tmp/file01.txt
guest1@taponomareva:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--r--. 1 guest1 guest1 5 Apr 13 04:20 /tmp/file01.txt
guest1@taponomareva:~$ chmod o+rw /tmp/file01.txt
guest1@taponomareva:~$ ls -l /tmp/file01.txt
-rw-r--rw-. 1 guest1 guest1 5 Apr 13 04:20 /tmp/file01.txt
guest1@taponomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:16:35 EEST 2026 on pts/2
root@taponomareva:~# su - guest2
Last login: Sat Mar 21 21:27:04 EET 2026 on pts/1
guest2@taponomareva:~$ cat /tmp/file01.txt
test
guest2@taponomareva:~$ echo "test2" >> /tmp/file01.txt
guest2@taponomareva:~$ cat /tmp/file01.txt
test
test2
guest2@taponomareva:~$ echo "test3" > /tmp/file01.txt
guest2@taponomareva:~$ cat /tmp/file01.txt
test3
guest2@taponomareva:~$ rm /tmp/file01.txt
rm: cannot remove '/tmp/file01.txt': Operation not permitted
guest2@taponomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:21:35 EEST 2026 on pts/2
root@taponomareva:~# chmod -t /tmp
root@taponomareva:~# ls -ld /tmp
drwxrwxrwx. 19 root root 4096 Apr 13 04:23 /tmp
root@taponomareva:~# su - guest2
Last login: Mon Apr 13 04:21:38 EEST 2026 on pts/2
guest2@taponomareva:~$ rm /tmp/file01.txt
guest2@taponomareva:~$ su -
Password:
Last login: Mon Apr 13 04:23:02 EEST 2026 on pts/2
root@taponomareva:~# chmod +t /tmp
root@taponomareva:~# exit
logout
guest2@taponomareva:~$ ls -ld /tmp
drwxrwxrwt. 19 root root 4096 Apr 13 04:23 /tmp

```

Рисунок 4.4: Выполнение задания часть 4. Исследование Sticky-бита

5 Выводы

В ходе проведения лабораторной работы были изучены механизмы изменения идентификаторов, применения SetUID- и Sticky-битов и были получены практические навыки работы в консоли с дополнительными атрибутами, а также были рассмотрены работы механизма смены идентификатора процессов пользователей и влияние бита Sticky на запись и удаление файлов.

Список литературы

1. НПО РусБИТех. Дискреционное управление доступом (DAC): Документация по системе защиты информации операционной системы специального назначения «Astra Linux Special Edition» [Электронный ресурс]. Москва: НПО РусБИТех. URL: <https://docs.astralinux.ru/latest/szi/szi/dac/> (дата обращения: 13.04.2026).